

说明：本视频对应王道书 4.1.4

先学习文件的逻辑结构、文件的物理结构，有助于理解文件管理的其他知识。因此课程中，我们会先跳学文件的逻辑结构（王道书4.1.4）、文件的物理结构（王道书 4.1.5）

建议：学完本视频，可以接着阅读王道书 4.1.4

本节内容

文件的逻辑 结构

知识总览

文件的逻辑结构

无结构文件

有结构文件

顺序文件

索引文件

索引顺序文件

所谓的“逻辑结构”，就是指在用户看来，文件内部的数据应该是如何组织起来的。而“物理结构”指的是在操作系统看来，文件的数据是如何存放在外存中的。

类似于数据结构的“逻辑结构”和“物理结构”。

如“线性表”就是一种逻辑结构，在用户角度看来，线性表就是一组有先后关系的元素序列，如：a, b, c, d, e

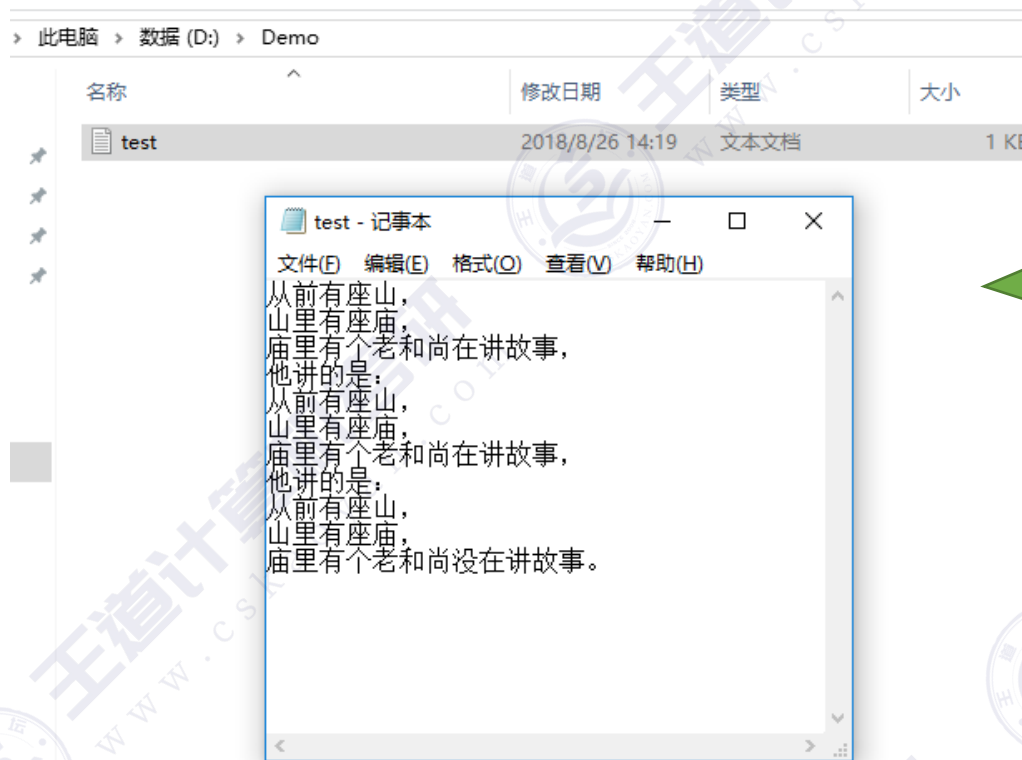
“线性表”这种逻辑结构可以用不同的物理结构实现，如：顺序表/链表。顺序表的各个元素在逻辑上相邻，在物理上也相邻；而链表的各个元素在物理上可以是不相邻的。因此，顺序表可以实现“随机访问”，而“链表”无法实现随机访问。

可见，算法的具体实现与逻辑结构、物理结构都有关（文件也一样，文件操作的具体实现与文件的逻辑结构、物理结构都有关）

无结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。



文件内部的数据其实就是一系列字符流，没有明显的结构特性。因此也不用探讨无结构文件的“逻辑结构”问题。

有结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**（作为识别不同记录的ID）

在本例中，“学号”即可作为各个记录的关键字

学号	姓名	性别	专业
1120112100	张三	男	挖掘机
1120112101	李四	女	挖掘机
1120112102	王五	男	数据挖掘
1120112103	赵六	男	挖掘机
1120112104	钱七	女	挖掘机
1120112105	狗剩	男	数据挖掘
1120112106	铁柱	女	数据挖掘
1120112107	如花	女	数据挖掘
1120112108	二狗	男	数据挖掘
1120112109	傻根儿	男	数据挖掘
1120112110	旺财	女	数据挖掘

这是一张数据库表，记录了各个学生的信息

每个学生对应一条记录，每条记录由若干个数据项组成

有结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：
Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：
数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**。根据各条记录的长度（占用的存储空间）是否相等，又可分为**定长记录**和**可变长记录**两种。

学号	姓名	性别	专业
1120112100	张三	男	挖掘机
1120112101	李四	女	挖掘机
1120112102	王五	男	数据挖掘
1120112103	赵六	男	挖掘机
1120112104	钱七	女	挖掘机
1120112105	狗剩	男	数据挖掘
1120112106	铁柱	女	数据挖掘
1120112107	如花	女	数据挖掘
1120112108	二狗	男	数据挖掘
1120112109	傻根儿	男	数据挖掘
1120112110	旺财	女	数据挖掘



这个有结构文件由**定长记录**组成，每条记录的长度都相同（共 128 B）。各数据项都处在记录中相同的位置，具有相同的顺序和长度（前32B一定是学号，之后32B一定是姓名……）

有结构文件

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**。根据各条记录的长度（占用的存储空间）是否相等，又可分为**定长记录**和**可变长记录**两种。

学号	姓名	性别	特长
1120112100	张三	男	腿特长
1120112101	李四	女	腿毛特长
1120112102	王五	男	熟读唐诗三百首，琴棋书画样样精通，上得了厅堂下得了厨房，精通Java、C++、Python和任何一种脚本语言...(后面还有1万字.....)
1120112103	赵六	男	
1120112104	钱七	女	
1120112105	狗剩	男	
1120112106	铁柱	女	
1120112107	如花	女	
1120112108	二狗	男	
1120112109	傻根儿	男	
1120112110	旺财	女	

32 B 学号	32 B 姓名	4 B 性别	(长度不确定) 特长
------------	------------	-----------	---------------

这个有结构文件由**可变长记录**组成，由于各个学生的特长存在很大区别，因此“特长”这个数据项的长度不确定，这就导致了各条记录的长度也不确定。当然，没有特长的学生甚至可以去掉“特长”数据项。

有结构文件的逻辑结构

按文件是否有结构分类，可以分为无结构文件、有结构文件两种。

无结构文件：文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“**流式文件**”。如：Windows 操作系统中的 .txt 文件。

有结构文件：由一组相似的记录组成，又称“**记录式文件**”。每条记录又若干个数据项组成。如：数据库表文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为**关键字**。根据各条记录的长度（占用的存储空间）是否相等，又可分为**定长记录**和**可变长记录**两种。

根据有结构文件中的各条记录在逻辑上如何组织，可以分为三类

有结构文件的逻辑结构

顺序文件

索引文件

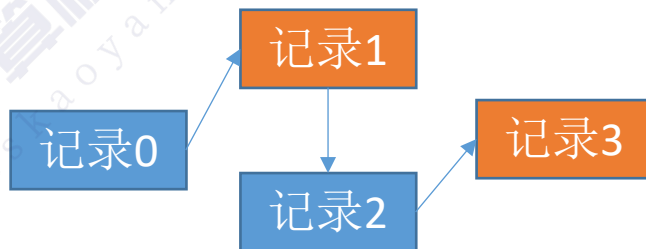
索引顺序文件

顺序文件

顺序文件：文件中的记录一个接一个地顺序排列（逻辑上），记录可以是**定长的**或**可变长的**。各个记录在物理上可以**顺序存储**或**链式存储**。

记录0 记录1 记录2 记录3

顺序存储——逻辑上相邻的记录物理上也相邻（类似于顺序表）



链式存储——逻辑上相邻的记录物理上不一定相邻（类似于链表）

顺序文件

串结构

记录之间的顺序与关键字无关

通常按照记录存入的时间决定记录的顺序

顺序结构

记录之间的顺序按关键字顺序排列

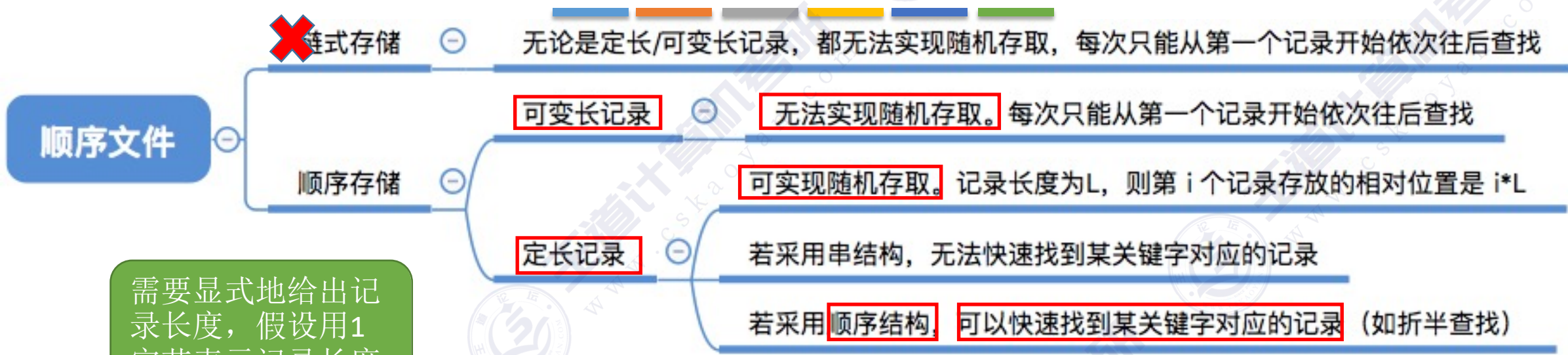


假设：已经知道了文件的起始地址（也就是第一个记录存放的位置）

思考1：能否快速找到第 i 个记录对应的地址？（即能否实现随机存取）

思考2：能否快速找到某个关键字对应的记录存放的位置？

顺序文件



需要显式地给出记录长度，假设用1字节表示记录长度

	记录长度	记录内容
0		
L_0+1	L_0	R_0
	L_1	R_1
	...	...
$L_0+L_1+...+L_{i-1}+i$	L_i	R_i
	...	...

可变长记录

	记录内容
0	
L	R_0
	R_1
	...
$i*L$	R_i
	...

定长记录

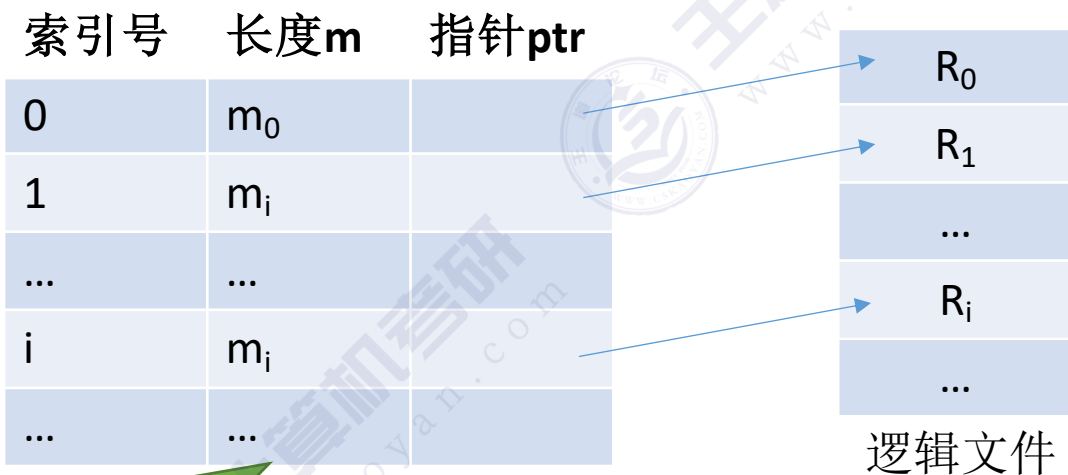
结论：定长记录的顺序文件，若物理上采用顺序存储，则可实现随机存取；若能再保证记录的顺序结构，则可实现快速检索（即根据关键字快速找到对应记录）

注：一般来说，考试题目中所说的“顺序文件”指的是**物理上顺序存储的顺序文件**。之后的讲解中提到的顺序文件也默认如此。可见，顺序文件的**缺点是增加/删除一个记录比较困难**（如果是串结构则相对简单）

索引文件



对于可变长记录文件，要找到第 i 个记录，必须先顺序查找前 $i-1$ 个记录，但是很多应用场景中又必须使用可变长记录。如何解决这个问题？



建立一张索引表以加快文件检索速度。每条记录对应一个索引项。

文件中的这些记录在物理上可以离散地存放。

索引表本身是定长记录的顺序文件。因此可以快速找到第 i 个记录对应的索引项。

可将关键字作为索引号内容，若按关键字顺序排列，则还可以支持按照关键字折半查找。

每当要增加/删除一个记录时，需要对索引表进行修改。由于索引文件有很快的检索速度，因此主要用于对信息处理的及时性要求比较高的场合。

另外，可以用不同的数据项建立多个索引表。如：学生信息表中，可用关键字“学号”建立一张索引表。也可用“姓名”建立一张索引表。这样就可以根据“姓名”快速地检索文件了。

(Eg: SQL 就支持根据某个数据项建立索引的功能)

索引顺序文件



思考索引文件的缺点：每个记录对应一个索引表项，因此索引表可能会很大。比如：文件的每个记录平均只占 8B，而每个索引表项占32个字节，那么索引表都要比文件内容本身大4倍，这样对存储空间的利用率就太低了。

键	地址	姓名	其他属性
An Qi		An Qi	
Bao Rong		An Kang	
Ding Ding	...	...	
Cao Cao	...		
...	...		

索引顺序文件的索引项也不需要按关键字顺序排列，这样可以极大地方便新表项的插入

索引顺序文件是索引文件和顺序文件思想的结合。索引顺序文件中，同样会为文件建立一张索引表，但不同的是：并不是每个记录对应一个索引表项，而是一组记录对应一个索引表项。

在本例中，学生记录按照学生姓名的开头字母进行分组。每个分组就是一个顺序文件，分组内的记录不需要按关键字排序



用这种策略确实可以让索引表“瘦身”，但是是否会出现不定长记录的顺序文件检索速度慢的问题呢？

逻辑文件

索引顺序文件（检索效率分析）

键	地址	姓名	其他属性
An Qi		An Qi	
Bao Rong		An Kang	
Ding Ding	...	...	
Cao Cao	...		
...	...		

姓名	其他属性
Bao Rong	
Bao Zi	
...	



用这种策略确实可以让索引表“瘦身”，但是能否解决不定长记录的顺序文件检索速度慢的问题呢？

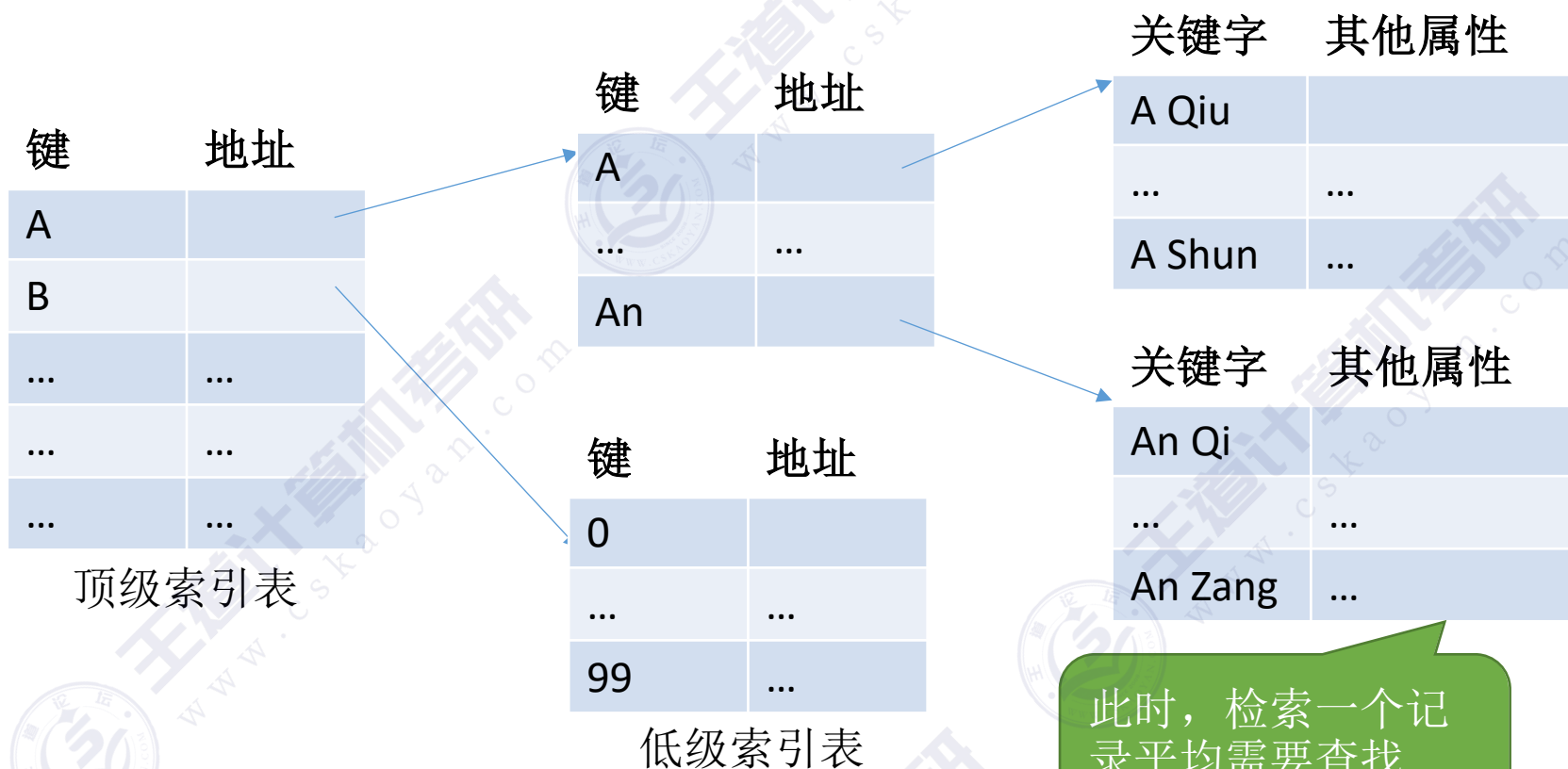
若一个顺序文件有10000个记录，则根据关键字检索文件，只能从头开始顺序查找（这里指的并不是定长记录、顺序结构的顺序文件），平均须查找 5000 个记录。

若采用索引顺序文件结构，可把 10000 个记录分为 $\sqrt{10000} = 100$ 组，每组 100 个记录。则需要先顺序查找索引表找到分组（共100个分组，因此索引表长度为 100，平均需要查 50 次），找到分组后，再在分组中顺序查找记录（每个分组100 个记录，因此平均需要查 50 次）。可见，采用索引顺序文件结构后，平均查找次数减少为 $50+50 = 100$ 次。

同理，若文件共有 10^6 个记录，则可分为 1000 个分组，每个分组 1000 个记录。根据关键字检索一个记录平均需要查找 $500+500 = 1000$ 次。这个查找次数依然很多，如何解决呢？

多级索引顺序文件

为了进一步提高检索效率，可以为顺序文件**建立多级索引表**。例如，对于一个含 10^6 个记录的文件，可先为该文件建立一张低级索引表，每 100 个记录为一组，故低级索引表中共有 10000 个表项（即 10000 个定长记录），再把这 10000 个定长记录分组，每组 100 个，为其建立顶级索引表，故顶级索引表中共有 100 个表项。



Tips: 要为 N 个记录的文件建立 K 级索引，则最优的分组是每组 $N^{1/(K+1)}$ 个记录。

检索一个记录的平均查找次数是 $((N^{1/(K+1)})/2) * (K+1)$

如：本例中，建立 2 级索引，则最优分组为每组 $100000^{1/3} = 100$ 个记录，平均查找次数是 $(100/2) * 3 = 150$ 次

此时，检索一个记录平均需要查找 $50+50+50 = 150$ 次

知识点回顾与重要考点

文件的逻辑结构

无结构文件



由二进制流或字符流组成，无明显的逻辑结构

由记录组成，分为定长记录、可变长记录

有结构文件



逻辑结构



顺序文件

索引文件

索引顺序文件

知识点回顾与重要考点

默认各记录在物理上顺序存储

串结构：记录顺序与关键字无关

顺序结构：记录按关键字顺序排列

可变长记录的顺序文件在每次查询时只能从头依次查找

顺序文件

可变长记录的顺序文件无法实现随机存取，定长记录可以

定长记录、顺序结构的顺序文件可以快速检索（根据关键字快速找到记录）

最大缺点：不方便增加/删除记录

建立一张索引表，每个记录对应一个表项。各记录不用保持顺序，方便增加/删除记录

有结构文件

索引文件

索引表本身就是定长记录的顺序文件，一个索引表项就是一条定长记录，因此索引文件可支持随机存取

若索引表按关键字顺序排列，则可支持快速检索

解决了顺序文件不方便增/删记录的问题，同时让不定长记录的文件实现了随机存取。但索引表可能占用很多空间

索引顺序文件

将记录分组，每组对应一个索引表项

检索记录时先顺序查索引表，找到分组，再顺序查找分组

当记录过多时，可建立多级索引表

要会计算平均查找次数